

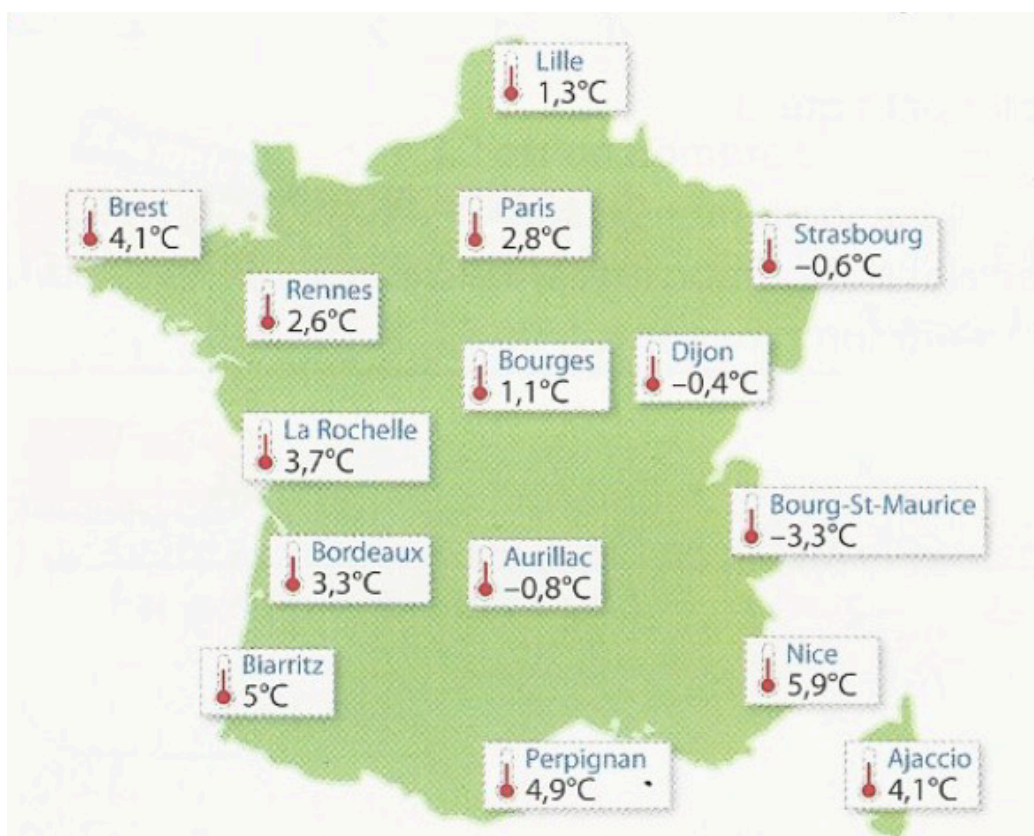
MATHÉMATIQUES · 5ÈME

Fiche d'exercices : les nombres relatifs

PARTIE 1 Repérer et comparer

1 Températures négatives

Voici les températures relevées un matin d'hiver dans quelques villes de France métropolitaine.



Quelles sont les villes où la température est négative ?

2 Le sens du signe –

Dans chacun des cas suivants, donne la signification du signe –.

1. Rome a été fondée en –753.
2. À bord du Nautilus, le capitaine Nemo est descendu à –20 000 m.
3. L'altitude de la mer Morte est –410 m.
4. Le résultat de la différence $8 - 12$ est –4.
5. Le zéro absolu est la température théorique la plus basse qui puisse exister. Elle vaut –273,15 °C.

3 Nombres relatifs et droite graduée

- a. Trace une droite graduée en centimètres.
- b. Sur cette droite graduée, place les points suivants :

$$A(+3) ; B(-1) ; C(-3,5) ; D(+5,5) ; E(-5,3)$$

- c. En observant la droite graduée, range dans l'ordre croissant les nombres suivants :

$$+3 ; -1 ; -3,5 ; +5,5 ; -5,3$$

4 Comparer des nombres entiers

Compare les nombres suivants avec le signe $<$ ou $>$.

- | | |
|-----------------|---------------------|
| a. -1 et $+3$ | f. $+3$ et -4 |
| b. $+4$ et $+6$ | g. $+4$ et -14 |
| c. -6 et -2 | h. -12 et -18 |
| d. -2 et -4 | i. -4 et 0 |
| e. -0 et $+8$ | j. -212 et $+212$ |

5 Comparer des nombres décimaux

Compare les nombres suivants.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. $-2,4$ et $-2,3$ | b. $+3,6$ et $-6,3$ |
| c. 0 et $+3,9$ | d. $-5,6$ et $-5,60$ |
| e. $+32,57$ et $+32,507$ | f. $-125,64$ et $-125,064$ |
| g. $-23,7$ et $+23,69$ | |

6 Ranger des nombres

Range dans l'ordre croissant les nombres suivants.

- a. $+12 ; -2 ; +1 ; +13 ; -31 ; -11 ; -5$
- b. $+3005 ; -3500 ; +2000 ; +2002 ; -2002 ; -3050 ; +5300$
- c. $-20,1 ; +2,01 ; +2,21 ; -2,1 ; -22,1 ; +2,1$

PARTIE 2 **Additionner et soustraire****7** **Transformer des soustractions**

Transforme les soustractions suivantes en additions, puis effectue-les.

a. $(+9) - (+12)$

d. $(-13) - (-5)$

b. $(-10) - (+6)$

e. $(+8) - (-1)$

c. $(-2) - (-17)$

f. $0 - (-72)$

8 **Calculer de gauche à droite**

Pour chaque expression, transforme les soustractions en additions, puis effectue les calculs de gauche à droite.

a. $(+4) - (-2) + (-8) - (+7)$

b. $(-27) - (-35) - (-20) + (+17)$

c. $(+3,1) + (-3,5) - (+7,8) - (+1,6)$

d. $(-16,1) - (+4,25) + (+7,85) - (+1,66)$

9 **Simplifier et calculer**

Simplifie et calcule ces expressions.

a. $(+14) + (-45) + (-14) + (+15)$

b. $(-1,4) + (-1,2) + (+1,6) - (+1,6)$

c. $(+1,35) + (-2,7) - (-0,65) + (-1,3)$

d. $(-5,7) - (-0,7) + (+1,3) - (-1) - (+1,3)$

10 **Calculer des expressions**

Calcule ces expressions.

A = $(+17) + (-5) + (+4) + (+5) + (-3)$

E = $(+12) - (-6) + (-2) + (+7) - (+8)$

B = $(-12) + (-4) + (+7) + (+8) + (-6)$

F = $(-20) - (+14) + (+40) + (-12) - (-10)$

C = $(-3) + (+5,4) + (-4,8) + (+6,6) + (-1)$

G = $(-7,1) - (-3,2) - (+1,5) + (+8,4)$

D = $(+1,2) + (+4,2) + (+7,1) + (-6,7)$

H = $(+1) - (-6,8) + (-10,4) + (+7,7) - (+2)$

PARTIE 3 Problèmes

11 Un tournoi de football

Voici les statistiques d'un tournoi de football. Complète le tableau.

	Buts marqués	Buts encaissés	Différence de buts
Équipe A	8	6	
Équipe B	3	4	
Équipe C	10		2
Équipe D	6	6	
Équipe E		9	-2

12 Décalages horaires

Ce tableau donne les décalages horaires entre Paris et différentes villes du monde. Il est 9 h à Paris. Complète le tableau.

Ville	Heure	Décalage horaire avec Paris
New York	3 h	-6 h
Istanbul	10 h	
Basse-Terre		-5 h
Los Angeles	Minuit	
Sydney		+9 h